

Lab 03: 2:1 MUX

건양대학교 국방반도체공학과

백종섭 교수

`mux2to1_blank.sv` 를 열고 Comment #1 영역에 RTL을 작성한다.

```
// Comment #1 : 2:1 MUX 모듈  
assign dout = sel_a ? din_a : din_b;
```

 `mux2to1.sv`

- Comment #1: drive_mux task

```
// Comment #1 : drive_mux task
task drive_mux(input logic [7:0] a,
  input logic [7:0] b, input logic s);
    din_a = a;
    din_b = b;
    sel_a = s;
    @(posedge clk);
endtask
```

- Comment #2: sel_a=1 → din_a 선택

```
// Comment #2 : sel_a=1 → din_a 선택
drive_mux(8'hAA, 8'h55, 1);
drive_mux(8'hFF, 8'h00, 1);
```

- Comment #3: sel_a=0 → din_b 선택

```
// Comment #3 : sel_a=0 → din_b 선택
drive_mux(8'hAA, 8'h55, 0);
drive_mux(8'h00, 8'hFF, 0);
```

 [tb_mux2to1.sv](#)

- 시뮬레이션하여 파형을 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab03_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

time	sel_a	din_a	din_b	dout	
----	-----	-----	-----	-----	
0	0	00	00	00	
100	1	AA	55	AA	#2
200	1	FF	00	FF	
300	--	--	--	--	
400	0	AA	55	55	#3
500	0	00	FF	FF	

Comment #4를 추가하고 다시 시뮬레이션한다.

- Comment #4: sel_a 토글

```
// Comment #4 : sel_a 토글  
drive_mux(8'h12, 8'h34, 1);  
drive_mux(8'h12, 8'h34, 0);  
drive_mux(8'h12, 8'h34, 1);
```

 tb_mux2to1.sv

- 시뮬레이션하여 파형을 확인한다.

```
cd sim
xrun -f lab03_blank.f -input ../../shm.tcl
```

Expected Waveform:

time	sel_a	din_a	din_b	dout	
----	-----	-----	-----	-----	
0	0	00	00	00	
100	1	AA	55	AA	#2
200	1	FF	00	FF	
300	--	--	--	--	
400	0	AA	55	55	#3
500	0	00	FF	FF	
600	--	--	--	--	
700	1	12	34	12	#4
800	0	12	34	34	
900	1	12	34	12	

검증 끝난 _blank.sv 파일을 lab00-design 폴더에 모듈명으로 복사하고 커밋한다.

```
cd ..  
cp mux2to1_blank.sv ../lab00-design/mux2to1.sv  
  
git status  
git add mux2to1_blank.sv  
git add ../lab00-design/mux2to1.sv  
git commit -m "lab03: done"  
git push
```